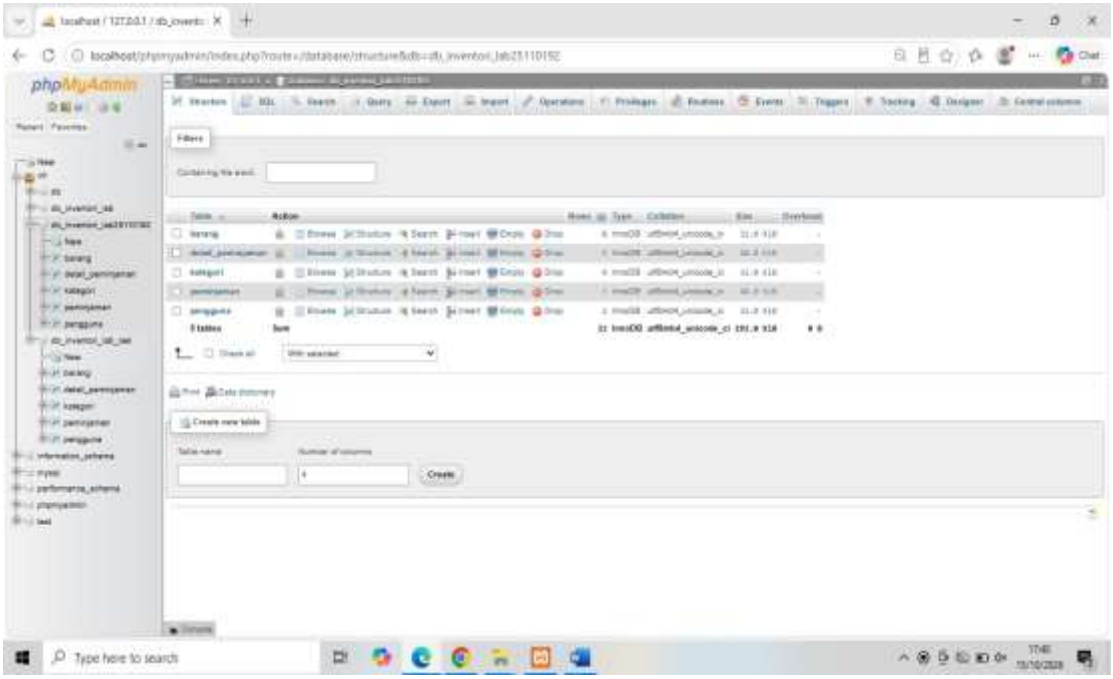
TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 5
MEMBANGUN DATABASE INVENTORI LABORATORIUM DENGAN MySQL



Nama : *NILA YUSNIAR SINAGA*
Nim : *25110192*
Prodi : *Teknik Komputer A PAGI*
Matkul : *Pemograman Client Server*
Dosen Pengampu : *JUNI ISMAIL S.KOM,M.KOM*

- **Lima_Tabel.png**

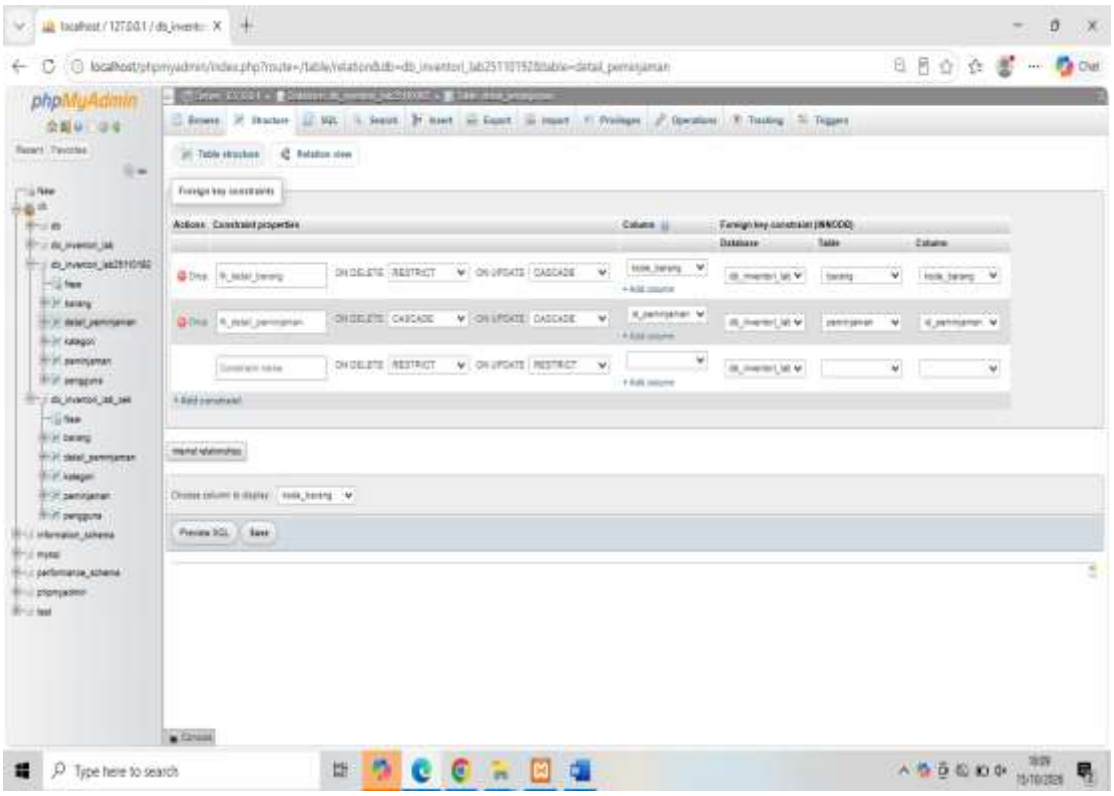
“Halaman ini menampilkan database db_inventori_lab25110192 yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data inventori laboratorium.
Pada database tersebut terdapat lima tabel utama, yaitu:
Tabel barang: digunakan untuk menyimpan data barang yang tersedia di laboratorium.
Tabel detail_peminjaman: digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dipinjam dalam suatu transaksi.
Tabel kategori: digunakan untuk menyimpan kategori atau jenis barang.
Tabel peminjaman: digunakan untuk menyimpan data transaksi peminjaman barang.
Tabel pengguna: digunakan untuk menyimpan data pengguna system”.



***Hasilnya** : Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kelima tabel memiliki total 22 baris data. Seluruh tabel menggunakan tipe penyimpanan InnoDB dan kolasi utf8mb4_unicode_ci.*

- **Relation_View.png**

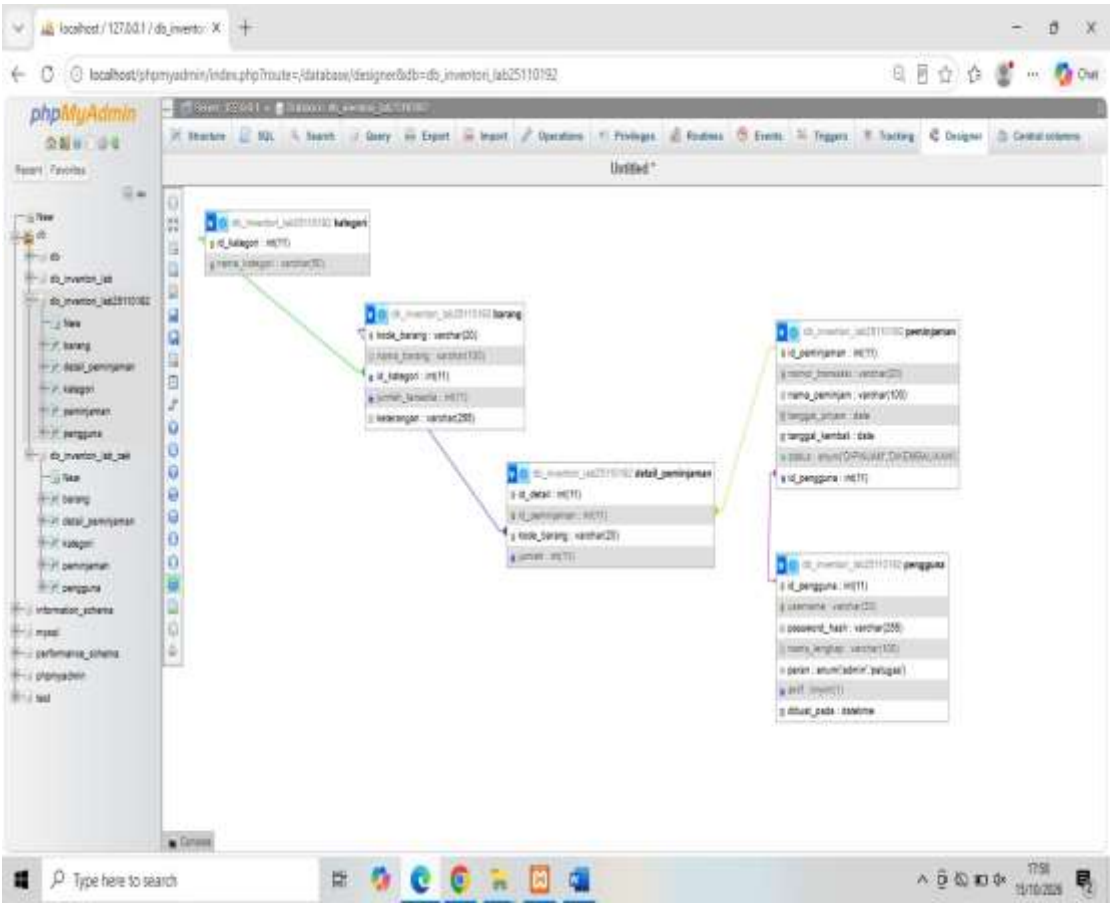
"Gambar tersebut menunjukkan proses pengaturan Foreign Key (kunci tamu) pada database db_inventori_lab25110192, khususnya tabel detail_peminjaman.
Tabel detail_peminjaman berfungsi untuk menyimpan informasi detail barang yang dipinjam. Tabel ini memiliki hubungan dengan dua tabel lain, yaitu barang dan peminjaman".



***Hasilnya** : bertujuan untuk menghubungkan tabel detail peminjaman dengan tabel barang dan tabel peminjaman menggunakan Foreign Key.*

- **Designer.png**

“Gambar ini menampilkan fitur Designer pada phpMyAdmin untuk database db_inventori_lab. Designer memperlihatkan seluruh tabel beserta kolom, tipe data, dan garis relasi (foreign key) antartabel”.



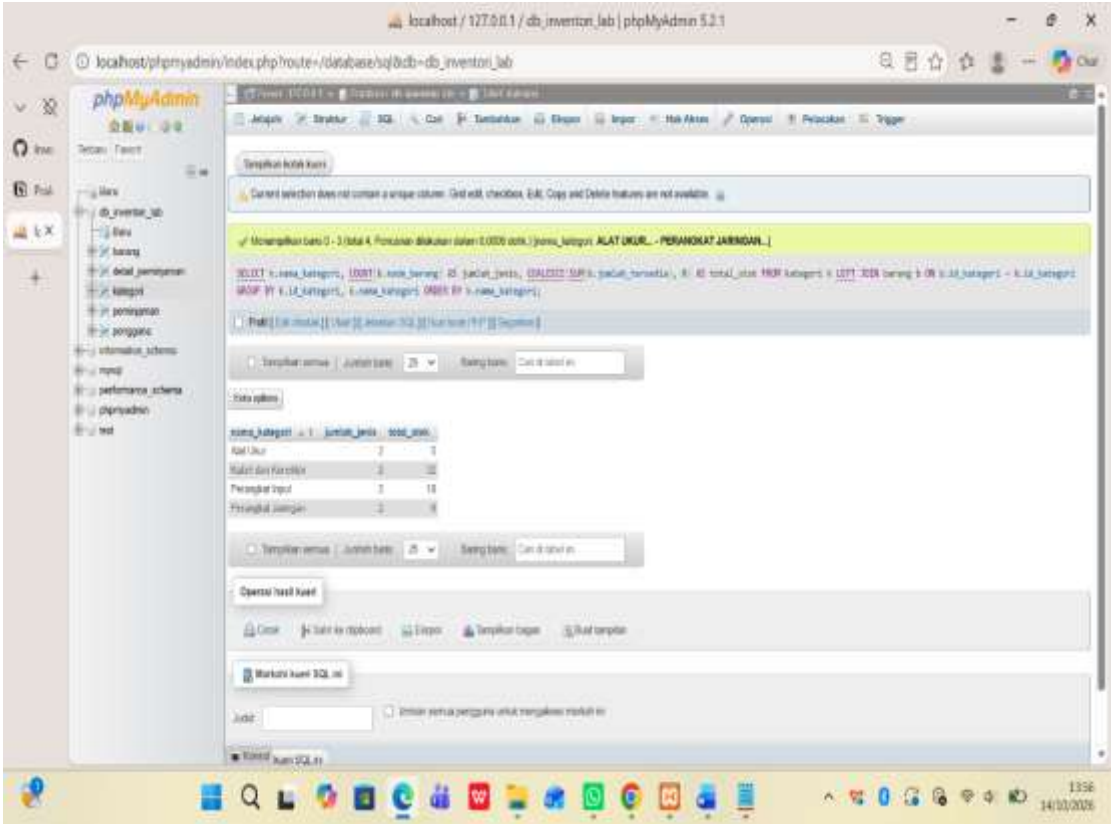
Hasil: *Rancangan ini sudah ternormalisasi: data kategori, barang, petugas, dan transaksi dipisah ke tabel masing-masing dan dihubungkan dengan primary key serta foreign key agar data konsisten.*

- **Hasil_Q6S.png**

“Query ini membuat rekap: untuk setiap kategori, berapa jenis barangnya dan berapa total stoknya”.

Perintah SQL:

```
SELECT k.nama_kategori,
       COUNT(b.kode_barang) AS jumlah_jenis,
       COALESCE(SUM(b.jumlah_tersedia), 0) AS total_stok
FROM kategori k
LEFT JOIN barang b ON b.id_kategori = k.id_kategori
GROUP BY k.id_kategori, k.nama_kategori
ORDER BY k.nama_kategori;
```



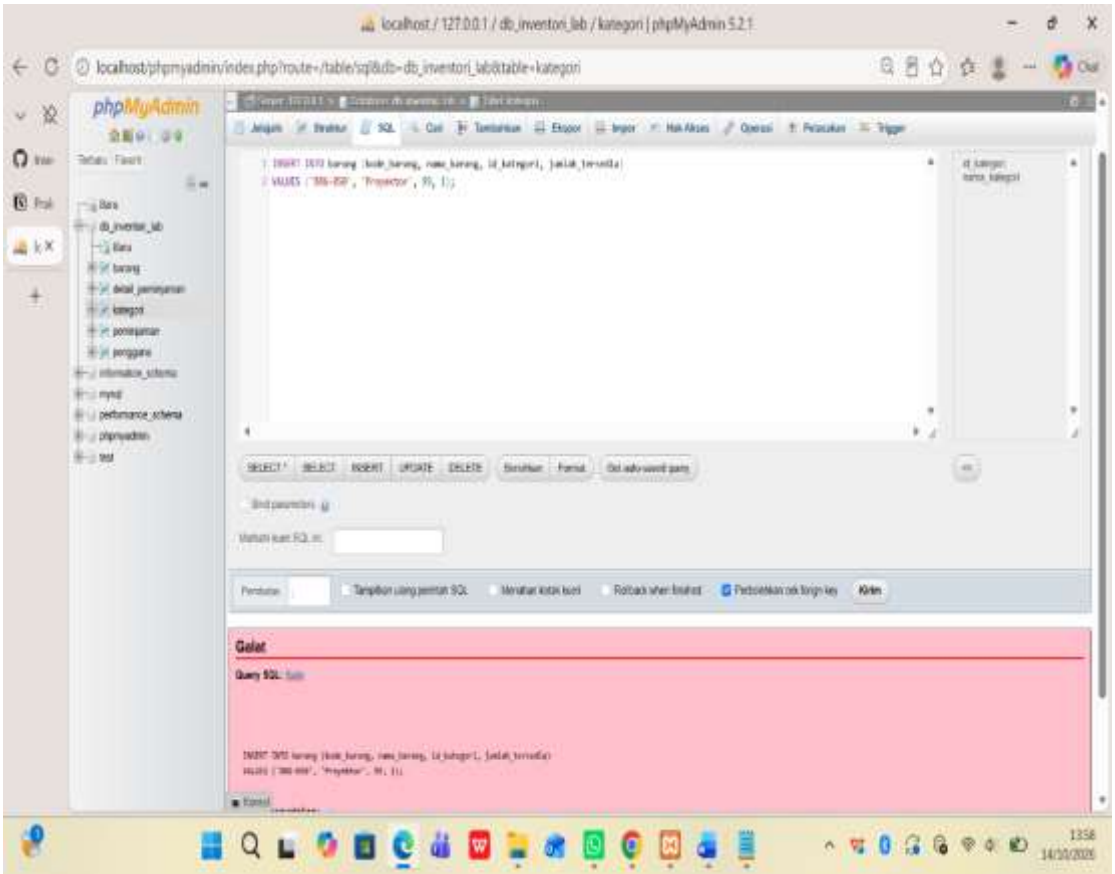
Hasil: *Hasilnya 4 kategori: Alat Ukur (2 jenis, stok 5), Kabel dan Konektor (2 jenis, stok 32), Perangkat Input (2 jenis, stok 18), dan Perangkat Jaringan (2 jenis, stok 6).*

- **Uji_U3.png**

“Pengujian ini sengaja memasukkan kode_barang yang sudah ada untuk membuktikan primary key bekerja”.

Perintah SQL:

```
INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, id_kategori,
jumlah_tersedia)
VALUES ('BRG-001', 'Keyboard Lain', 1, 3);
```



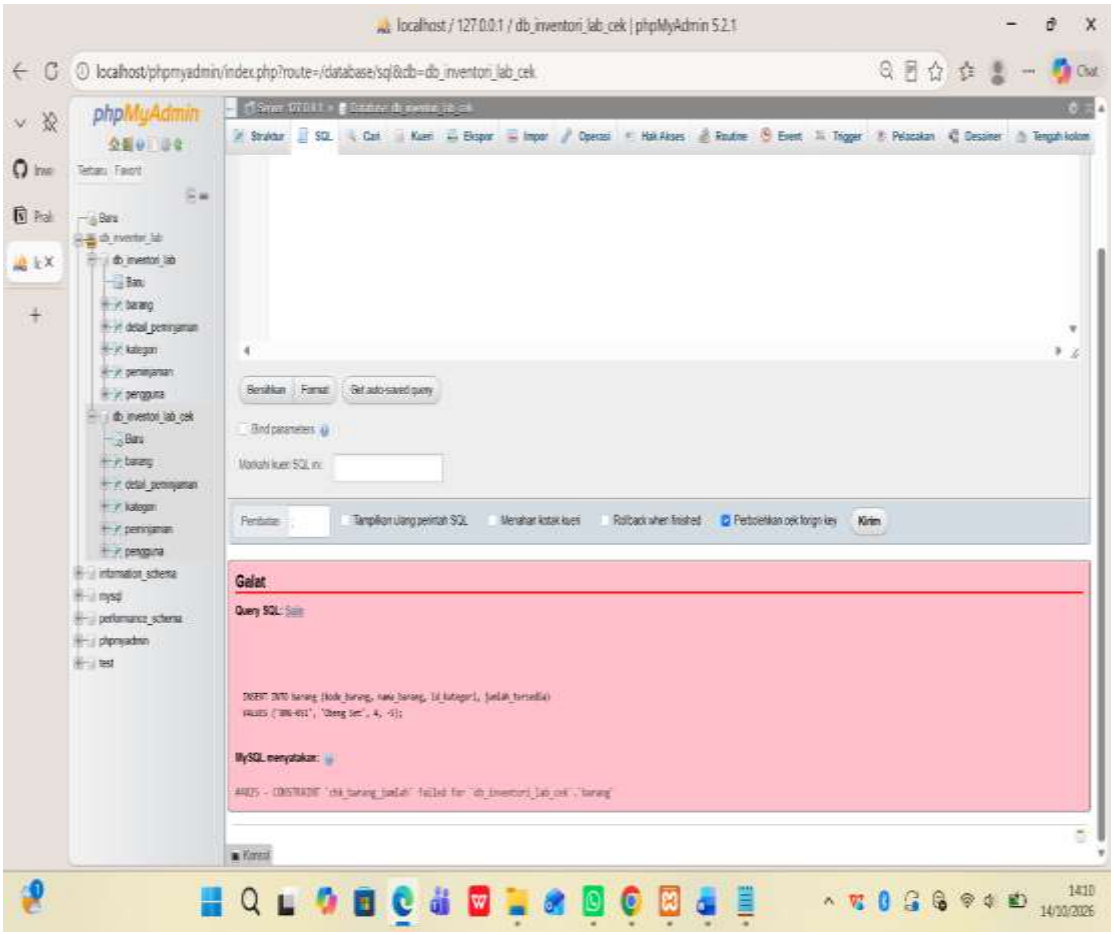
Hasil: *Query gagal dan data tidak berubah. Ini membuktikan primary key mencegah adanya dua barang dengan kode yang sama.*

- **Import_Cek.png**

“Pada bagian tengah terdapat kolom untuk menuliskan perintah SQL. Dalam gambar, terlihat perintah SQL untuk menambahkan data baru ke tabel barang menggunakan perintah INSERT INTO”.

Perintah yang dijalankan :

INSERT INTO barang
(kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia)
VALUES ('BR-001', 'Obeng Set', 4, 5);



Hasilnya : *data yang dimasukkan tidak memenuhi aturan CHECK constraint bernama chk_barang_jumlah pada tabel barang.*